

AMPERE POINT — custom device / MODUŁ A

Dodatkowe funkcje pomiarowe — specyfikacja scalona (FINAL)

wersja 1 — zamyka i zastępuje propozycje pomiarów v1–v4 w zakresie modułu A

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

13 lipca 2026

1. Status, zakres i granice

Dokument scala wszystkie **zaakceptowane** funkcje pomiarowe rozważane w propozycjach v1–v4 (wybór z 2026-07-13: P4, P5, D5, S1, S2, S3 oraz klasy A/B z v4), po uporządkowaniu duplikatów: P4 wchodzi do F10, P5 = F13, D5 jest warstwą treści F1. Wprowadza się **jednolitą numerację F1–F17** — od tej wersji obowiązującą (mapowanie: tab. 2.6). **Zakres:** wyłącznie moduł A i pomiary. **Poza zakresem:** szafa B / magazyn energii (osobna decyzja, nie blokuje niczego z tego dokumentu), pomiary u klienta (odrzucone), testy zgodności z normą i weryfikacja liczników (odrzucone). **Pięć pomiarów obowiązkowych** (ciągłość PE, izolacja, uziom, RCD, pętla) pozostaje bez zmian — wykonują je przyrządy wzorcowane UT595/UT522 w sekwencji prowadzonej przez moduł A; funkcje F nie kolidują z nimi (rozdz. 7). **Obciążenie do testów prądowych** (soak, F10, F13): przejściowo auto testowe; docelowe obciążenie stanowiskowe jest tematem odrębnym.

2. Lista funkcji F1–F17 (obowiązująca)

2.1. Fundament danych

F1 — Sesje pomiarowe i zgrywanie (dawne S3+D5). Sesja = folder na karcie SD (/SESJE/RMA-xxxx_data/), zakładany z HMI numerem przypadku; wszystkie pomiary, logi (CSV 1 s), zdarzenia i wyniki trafiają do sesji; zamknięcie generuje podsumowanie JSON. Zgrywanie: **tryb pamięci USB** (ESP32-S3 jako pendrive po USB-C; na czas zgrywania pomiary zatrzymane — wyłączny dostęp do systemu plików) oraz wbudowana strona WWW („pobierz ZIP”). Warstwa treści: **karty modeli** (wyniki F4–F10 na model/firmware), **profile środowiskowe** (nastawy F2 użyte do reprodukcji), **powiązanie z katalogiem U-xxx**. **Formaty wersjonowane od pierwszego dnia** (pole `schema_version` w każdym pliku). Etap 2 (opcja): raport HTML w sesji, auto-spyw do HA.

2.2. Symulator środowiska (aktor wszystkich pomiarów F4–F10)

F2 — Symulator wad zasilania (dawne S1). Wydzielony tor zasilania DUT w sekcji bench-test z elementami włączanymi przekaźnikami: **impedancja linii** 0,15/0,3/0,6 Ω niezależnie na każdej fazie; **upływ tła AC/DC** z generatora -A3 przełączonego na stronę zasilania (zakres rozszerzony do 0–40 mA — wymagane przez F7); **zapady/przerwy** 50 ms–5 s (stycznik szybki z wyzwaniem czasowym); **zamiana L–N, przerwa PE, drabinka rezystancji PE** 0/10/50/200 Ω/∞ ; **źródło napięcia N–PE** 0–10 V (transformator separacyjny, ogranicznik 1 k Ω $\Rightarrow$ prąd ≤ 10 mA); **krzyżowanie kolejności faz i utrata jednej fazy w trakcie**; **odbiornik równoległy** (grzałka 2 kW + stycznik; opcjonalnie mały silnik — udar indukcyjny) — symulacja wspólnego obwodu. Tryb **replay**: odtworzenie sekwencji nastaw zapisanej jako profil (F1). **F3 — Regulacja napięcia zasilania DUT** (potrzebna do pełnego F4 i głębokości zapadów F5) — **pozycja wariantowa, decyzja W–A** (rozdz. 5); obie opcje w pełni automatyczne.

2.3. Karta odporności modelu (raz na model/firmware; automatyczne przemiatanie)

F4 — progi napięciowe: U_{min}/U_{max} zadziałania, histereza powrotu, czasy reakcji i wznowienia [wymaga F3; bez F3 wersja ograniczona: obniżenie U pod obciążeniem przez impedancję F2].

F5 — zapady i przerwy: matryca głębokość $\times$ czas $\rightarrow$ kontynuacja / restart / czas wznowienia [F2; głębokości pośrednie wymagają F3].

F6 — próg detekcji wadliwego PE: przemiatanie drabinki R_{PE} i $U_{N-PE} \rightarrow$ przy czym DUT zgłasza błąd uziemienia [F2].

F7 — margines upływowy: pomiar upływu własnego DUT(+auta) czujnikiem RCM -B1 w stanach B/C/pod obciążeniem + dokładanie tła AC/DC do zadziałania wewnętrznego RCD/RDC-DD DUT (rampa, rejestracja prądu i czasu) [F2, -A3 0–40 mA, -B1].

F8 — wrażliwość na impedancję zasilania: reakcja DUT (redukcja prądu / przerwanie) na odczepy F2 pod prądem [F2, -U2].

F9 — zachowania 3F (tylko modele 3F): asymetria (odczep na jednej fazie), zamiana kolejności, utrata fazy w trakcie ładowania [F2].

F10 — termika złącz i walidacja czujników DUT (dawne A8+P4): soak przez wzorcowe „złe gniazdo” (skalibrowane 0,1/0,3 Ω ; tylko modele z wtyczką) + termowizja MLX90640 + DS18B20 $\rightarrow$ przyrosty ΔT , tempo, próg termicznego wstrzymania DUT i histereza wznowienia; równolegle **porównanie temperatury raportowanej przez DUT** (ekran/aplikacja) z pomiarem referencyjnym.

2.4. Diagnostyka egzemplarza (zwrotu)

F11 — rezystancje styków wtyczki zasilającej i wtyku Type 2: 4-przewodowo (zaciski Kelvina + wzmacniacz), pod prądem, wynik w $m\Omega$ + trend w czasie soaku.

F12 — wpływ własny egzemplarza AC/DC (B/C/obciążenie) — porównanie z kartą modelu [0 zł, -B1].

F13 — jakość toru egzemplarza (dawne P5): impedancja $\Delta U/\Delta I$ toru DUT (skoki obciążenia), spadek pod obciążeniem, **czasy łączeń stycznika DUT** (z opto faz) — degradacja styków/przełączników wewnętrznych [0 zł].

F14 — porównanie progów egzemplarza z kartą modelu (skrótowe F4/F6/F7) — przesunięty próg = uszkodzony obwód pomiarowy DUT; twarda kwalifikacja naprawy [0 zł, procedura].

2.5. Nadzór i pomiary uzupełniające

F15 — nadzór długoterminowy (dawne S2): wielogodzinna/nocna praca zwrotu z profilami F2 i stemplowaniem zdarzeń (półokresowe minima U , zaniki, upływy, temperatury, stany CP); porównanie łączności zwrot–egzemplarz referencyjny. *Wymóg organizacyjny: praca nocna tylko z czujką dymu w pomieszczeniu i sprawdzonym łańcuchem bezpieczeństwa.*

F16 — prąd załączeniowy (inrush): tani układ peak-hold (wzmacniacz + dioda + kondensator, odczyt ADC) na torze bench — szczyt i przybliżony czas; wpis do karty i porównanie egzemplarza [niski priorytet wdrożenia, sprzęt trywialny].

F17 — stanowiskowy test różnicówek (aparaty przyniesione/typowe): prąd i czas zadziałania dla przebiegu AC / pulsującego / gładkiego DC + **test oślepiania typu AC** **składową stałą** (6–10 mA DC + próba 30 mA AC) [generator -A3 0–40 mA; zaciski w osłonie; ostatni w kolejce — wartość edukacyjno-dowodowa].

2.6. Mapowanie numeracji

stare	S3+D5	S1	A1	A2	A3	A4	A5
nowe	F1	F2	F4	F5	F6	F7	F8
stare	A7	A8+P4	B1	B2	B6=P5	B4	S2 / A6+B3 / RCD
nowe	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15 / F16 / F17

(B5 — trend termiczny — zawiera się w F10/F15; A6 i B3 scalone w F16.)

3. Wpływ na architekturę modułu A

3.1. Co jest wykorzystywane bez zmian (bloki bazowe modułu A)

PM701E z serwami (stany złącza), tor akwizycji CP/PP, metering -U2 + przekładniki -T1..3, czujnik różnicowy -B1 (RCM), generator -A3, termowizja MLX90640 + MLX90614 + DS18B20, HMI DWIN, karta SD + USB-C, RTC, WiFi/MQTT, łańcuch bezpieczeństwa E2 z -K4, optotransoptory obecności faz, przekładniki separujące -K30..33. **Funkcje F12–F14 nie wymagają żadnego nowego sprzętu** — to firmware i procedury na istniejących blokach.

3.2. Sekcja bench-test staje się rdzeniem (zmiana statusu Z3)

Dawna „opcjonalna sekcja bench-test” jest teraz **obowiązkową częścią modułu A** — to na niej działa F2 i wszystko, co z niego korzysta. Elementy i ich adresowanie:

Element (nowy sprzęt)	Dla funkcji	Sterowanie	Umiejscowienie / uwagi
pole zasilania DUT: gniazdo Schuko + CEE16 3F; zabezpieczenia stanowiskowe B16 1P, B16 3P; RCD 100 mA typ A toru bench + RCD 30 mA typ A gniazd roboczych	F2–F17	—	panel; rozdział: tor testowy (100 mA — nie fałszuje testów progów 30 mA DUT) osobno od gniazd podręcznych (30 mA)
odczepy impedancji $3 \times (0,15/0,3/0,6 \Omega$, drutowe z termikami do pętli -F11.x)	F2, F8, F9	9 przek.	strefa mocy bench, za osłoną
stycznik szybki zaników + wyzwalanie czasowe	F2, F5, F15	1 przek.	sterowanie z -A1 (timer sprzętowy)
przełączniki: zamiana L–N, przerwa PE	F2, F6	2 przek.	tylko tor bench
drabinka $R_{PE} 10/50/200 \Omega/\infty$	F6	3 przek.	wyłącznie w PE toru bench , nigdy w PE własnym stanowiska
źródło $U_{N-PE} 0-10 V$ (transf. separacyjny + ogranicznik 1 k Ω)	F6	1 przek. + DAC	strefa analogowa
rozszerzenie -A3: przełącznik strony + zakres do 40 mA	F2, F7, F17	1 przek.	zmiana rezystora zakresu + przełącznik
krzyżowanie kolejności faz + utrata fazy	F9	2 przek.	tor bench 3F
zaciski Kelvina + wzmacniacz pomiaru m Ω	F11	1 wej. ADC	panel (4 gniazda sense)
wzorcowe „złe gniazdo” 0,1/0,3 Ω (kalibrowane)	F10	1 przek.	panel, obok gniazda Schuko
układ peak-hold (inrush)	F16	1 wej. ADC	strefa analogowa
zaciski testu RCD w osłonie	F17	—	panel; same zaciski przewidzieć od razu (uniknięcie późniejszej przeróbki obudowy), elektronika wspólna z -A3
odbiornik równoległy: grzałka 2 kW + stycznik (+opcjonalny silnik)	F2	1 przek.	obok stanowiska

drugi ekspander MCP23017 + ULN2803 + opto	obsługa powyższych	I2C	strefa logiki (~21 nowych wyjść $\Rightarrow$ 16+rezerwa z pierwszego)
---	--------------------	-----	--

3.3. Firmware (rozszerzenia)

Sekwencje przemiatania F4–F10 z kryteriami zatrzymania; format kart modeli i profili (wersjonowany); replay; rejestrator półokresowy (szybkie odczyty -U2 + zdarzenia z opto faz) dla F5/F15; tryb USB-MSD z blokadą pomiarów; procedura wejściowa zwrotu (checklista F11+F12+foto, ~15 min) jako pierwszy ekran sesji.

3.4. Zasady bezpieczeństwa specyficzne dla symulatora

Wady symulowane wyłącznie w wydzielonym torze bench (nigdy w instalacji własnej stanowiska); przy próbach z przerwaniem/rezystancyjnym PE obudowa DUT traktowana jako potencjalnie niebezpieczna (bariera, zakaz dotykania, procedura); upływ -A3 ograniczony sprzętowo do 40 mA; test F17 tylko w osłonie zacisków; praca nocna (F15) — czujka dymu + sprawdzony łańcuch E2.

4. Kosztorys (sprzęt nowy względem bazowego modułu A)

Pozycja	zł
pole zasilania DUT (gniazda, B16 1P/3P, RCD 100 mA + RCD 30 mA)	250–450
odczepy impedancji 3 fazy (9 rezystorów drutowych + przekaźniki + termiki)	120–220
stycznik szybki zaników + elementy czasowe	60–120
przekaźniki L–N / przerwa PE	40–80
drabinka R_{PE} + przekaźniki	60–120
źródło U_{N-PE}	50–100
rozszerzenie -A3 (strona + zakres 40 mA)	50–100
krzyżowanie faz + utrata fazy	80–150
pomiar $m\Omega$ (zaciski Kelvina, wzmacniacz, przewody)	60–120
wzorcowe złe gniazdo (kalibrowane)	40–80
peak-hold (F16)	20–40
zaciski testu RCD w osłonie (sama mechanika panelu)	20–40
odbiornik równoległy (grzałka 2 kW + stycznik)	80–150
drugi MCP23017 + ULN + opto + drobica	40–80
Suma (bez F3)	970–1850
F3 wariant (a): variac 16 A używany + serwo na pokrętle (jak przy PM701E) + sprzęgło + rama	550–900
F3 wariant (b): transformator z odczepami + przekaźniki (skokowo co 2–3%)	250–450
Suma z rekomendowanym F3(a)	~1520–2750

Praca własna: montaż sekcji bench + symulatora 2–3 dni; firmware (F1, sekwencje, formaty) 3–4 dni; mechanika F3(a) +0,5 dnia. **Razem ~5,5–7,5 dnia.**

5. Warianty kosztowe i decyzje (z rekomendacją i terminem)

Zasada: brak innej decyzji do momentu zamówień etapu 0 = obowiązują rekomendacje.

Nr	Wariant droższy	Wariant tańszy (ta sama funkcjonalność)
W-A (F3)	(a) variac + serwo — REKOMENDACJA: regulacja płynna 0–260 V, w pełni automatyczna (serwo kręci, -U2 domyka pętlę); 550–900 zł	(b) transformator odczepowy + przekaźniki: również w pełni automatyczna, ale skokowa (2–3% kroku — progi F4 wyznaczone z dokładnością kroku); 250–450 zł. Wariant (c) „bez F3” odpada — F4/F5 byłyby kalekie
W-B (F17)	stanowisko testu RCD kompletne od razu	REKOMENDACJA: teraz tylko zaciski w panelu (20–40 zł), elektronika wspólna z -A3 dokładana na końcu kolejki — zero przeróbek obudowy później
W-C (F16)	—	REKOMENDACJA: robić od razu — peak-hold za 20–40 zł, wpis do karty przy okazji każdego testu
W-D	dedykowany silnik z rozruchem (udar odbiornik indukcyjny) (równoległy)	REKOMENDACJA: grzałka 2 kW + jeśli w warsztacie jest zbędny silnik — dołożyć za 0 zł

6. Kolejność wdrożenia i zasady operacyjne

Kolejność: F1 → F11/F12/F13 (procedura wejściowa zwrotu) → F6/F7 → F2 (komplet) → F10 → F15 → F8/F9 → F3+F4/F5 → F14 → F17 (F16 sprzętowo od razu, programowo przy okazji).

Zasady: (1) **golden unit** — utrzymywany egzemplarz referencyjny każdego modelu; karta modelu odświeżana po każdej aktualizacji firmware; (2) **zastrzeżenie interpretacyjne** w każdej karcie: progi zmierzono z obciążeniem stanowiskowym — auto klienta może reagować wcześniej niż ładowarka; (3) kalibracja symulatora: rzeczywiste wartości odczepów/drabinki zmierzone i wpisane do konfiguracji; (4) **miary sukcesu** (przegląd po kwartale): odsetek zwrotów zamkniętych z twardym dowodem, średni czas diagnozy, liczba wpisów katalogu z danymi.

7. Spójność z pomiarami obowiązkowymi i resztą projektu

Pomiary obowiązkowe wykonywane są przy **wyłączonym symulatorze** (wszystkie przekaźniki F2 w stanie neutralnym, tor bench odłączony stycznikiem, separacja -K30..33 jak dotychczas) — sekwencer wymusza to blokadą. Funkcje F nie zmieniają łańcucha E2 (dochodzą tylko termiki odczepów do pętli -F11.x). Karta odporności nie jest testem zgodności: wyniki opisują zachowanie praktyczne modelu na naszym stanowisku i służą diagnozie oraz regresji — zgodnie z wcześniejszymi decyzjami o nietestowaniu obszarów producenta. Dokument nie dotyczy szafy B; jedyny punkt styku to obciążenie do soaków (przejściowo auto testowe).